

Использование tcl-скриптов для быстрого создания проектов

Ссылки

- [Репозиторий с tcl-скриптами от ki4igin \(https://github.com/ki4igin/tcl\)](https://github.com/ki4igin/tcl)
- [Установка переменных окружающей среды в Windows \(https://remontka.pro/environment-variables-windows/\)](https://remontka.pro/environment-variables-windows/)
- Git для новичков: [часть 1 \(https://habr.com/ru/articles/541258/\)](https://habr.com/ru/articles/541258/) [часть 2 \(https://habr.com/ru/articles/542616/\)](https://habr.com/ru/articles/542616/)

Требования

- Установлен Active-HDL
- Путь к Active-HDL добавлен в переменную Path системных переменных среды (путь по умолчанию в Windows: C:\Aldec\Active-HDL-Student-Edition\bin)
- Установлен Quartus II 13.0.1
- Путь к Quartus добавлен в переменную Path системных переменных среды (путь по умолчанию в Windows: C:\altera\13.0sp1\quartus\bin)
- Если Quartus не установлен в путь по умолчанию, должна быть задана переменная среды QUARTUS_ROOTDIR (пример: QUARTUS_ROOTDIR=F:\altera\13.0sp1)

Файловая структура проекта

```
├─ board/ # Board-файлы QSF под разные платы
├─ src/ # Исходные файлы VHDL/Verilog
│   ├── counter_up_down.vhd
│   └── counter_up_down_tb.vhd
└─ tcl/ # Tcl-скрипты Quartus
```

Использование tcl-скриптов

Все tcl-скрипты запускаются из корня проекта.

Для создания проекта Active-HDL без библиотек Cyclonell:

```
avhdl -do "do tcl/avhdl_create_project.tcl"
```

Для создания проекта Active-HDL с библиотеками Cyclonell:

```
avhdl -do "do tcl/avhdl_create_project.tcl -cII"
```

Для создания проекта Quartus

```
quartus_sh -t tcl/qsh_create_project.tcl [-project <project_name>] [-folder  
<destination_folder>] [-src_exc <folders_to_exclude>] [-top <top_module_name>]  
[-tb <testbench_name>] [-board <qsf_name>]
```

Пример полной команды создания проекта Quartus:

```
quartus_sh -t tcl/qsh_create_project.tcl -project counter_up_down -folder  
quartus -src_exc testbench software -top counter_up_down -tb counter_up_down_tb  
-board DE2_Default
```

Пример минимальной команды создания проекта Quartus для данного проекта:

```
quartus_sh -t tcl/qsh_create_project.tcl -project counter_up_down -top  
counter_up_down
```

Запуск проекта в GUI Quartus из командной строки:

```
cd <folder_name>/  
quartus <project_name>.qpf
```

Пример для данного проекта:

```
cd quartus/  
quartus counter_up_down.qpf
```

Запуск компиляции из командной строки:

```
quartus_sh -t tcl/qsh_compile.tcl [-project <project_name>]
```

Запуск анализа из командной строки:

```
quartus_sh -t tcl/qsh_analysis.tcl [-project <project_name>]
```

Обновить проект Quartus исходниками из папки src:

```
quartus_sh -t tcl/qsh_update.tcl [-project <project_name>] [-src <src_folder>]  
[-src_exc <folders_to_exclude>] [-obj <object_to_update:all/src/pin/tcl>]
```